

Informe de Verificación Inicial

Puesta en Servicio – Edificios y Servicios Comunes
Proyecto PANQARA – Arica.

Constructora Guzmán y Larraín

15 de diciembre de 2025

1. Objetivo

Este informe detalla la verificación técnica de la instalación eléctrica correspondiente a la Sala Multi Uso, Áreas Verdes y Edificios del proyecto **PANQARA**. El objetivo es asegurar que las condiciones de operación y seguridad cumplan con la normativa vigente (DS N°8 y Pliegos Técnicos RIC), y permitir su conexión a la red de distribución de CGE.

2. Generalidades

La instalación fue inspeccionada y ensayada conforme al punto 5.1 del RIC N°19. Se evaluaron los siguientes aspectos:

- Parámetros eléctricos
- Continuidad de protección
- Aislamiento
- Puesta a tierra
- Dispositivos diferenciales
- Funcionalidad general

Las pruebas fueron realizadas con instrumento calibrado por instalador autorizado.

3. Ubicación Geográfica

- **Dirección:** Maximiliano Uhle # 2151, Proyecto Habitacional PANQARA 2A15
- **Comuna:** Arica
- **Zona Evaluada:** 10 Edificios + 10 Serv. Comunes + Sala Múltiple + Hidropack y áreas verdes.

4. Equipos Evaluados

- Tablero eléctrico general
- Circuitos de iluminación, enchufes y diferenciales
- Sistema de puesta a tierra
- Medidor general en recinto común

5. Ensayos de Aislamiento

Nodo	RIn (MΩ)	RIpe (MΩ)	Rnpe (MΩ)	Tensión	Resultado
CTO Cocina	2.31	2.60	4.26	1000 V	OK
CTO Dormitorio	1.15	1.66	1.92	1000 V	OK

6. Ensayos Diferenciales

Nodo	IΔ (mA)	t IΔ (ms)	Uc (V)	Resultado
CTO Cocina DIF	22.5	52.4	0.1	OK
CTO Enchufe	22.5	132.4	0.2	OK

7. Sistema de Puesta a Tierra

- **Método** Caída de potencial (62%)
- **Instrumento:** EurotestXD MI 3155
- **Calibración:** 12/NOV/2025 -
- **Serie:** 24260424
- **Fecha medición:** 05/12/2025

Ubicación	Re (Ω)	Rc (kΩ)	Rp (kΩ)	Límite (Ω)	Resultado
Torre G	1.60	0.7	2.0	5	Pasa
Torre H	1.98	1.1	0.4	5	Pasa
Sala Multiuso	3.82	0.0	0.1	5	Pasa

8. Ensayo de Impedancia de Bucle

- UIn: 234 V
- Uc: 2,7 V
- Z (LPE): 5.64Ω

- Z (LN): 1.28 Ω
- Ip_{sc} (LN): 180 A
- Ip_{sc} (LPE): 40.8A

Resultado: Pasa

9. Conclusión

La instalación eléctrica de Sala Multi Uso, Áreas Verdes y Edificios del proyecto **PANQARA** cumple con la normativa vigente, se encuentra en condiciones operativas y puede ser energizada. No se observaron riesgos para personas ni bienes.

10. Firma Profesional Responsable

Nombre: Allan Vejar Vidal

RUT: 15.283.919-7

Clase SEC: A

Firma:

11. Anexo de Imágenes



Figura 1: Imagen 1



Figura 2: Imagen 2



Figura 3: Imagen 3



Figura 4: Imagen 4



Figura 5: Imagen 5



Figura 6: Imagen 6



Figura 7: Imagen 7



Figura 8: Imagen 8



Figura 9: Imagen 9



Figura 10: Imagen 10



Figura 11: Imagen 11

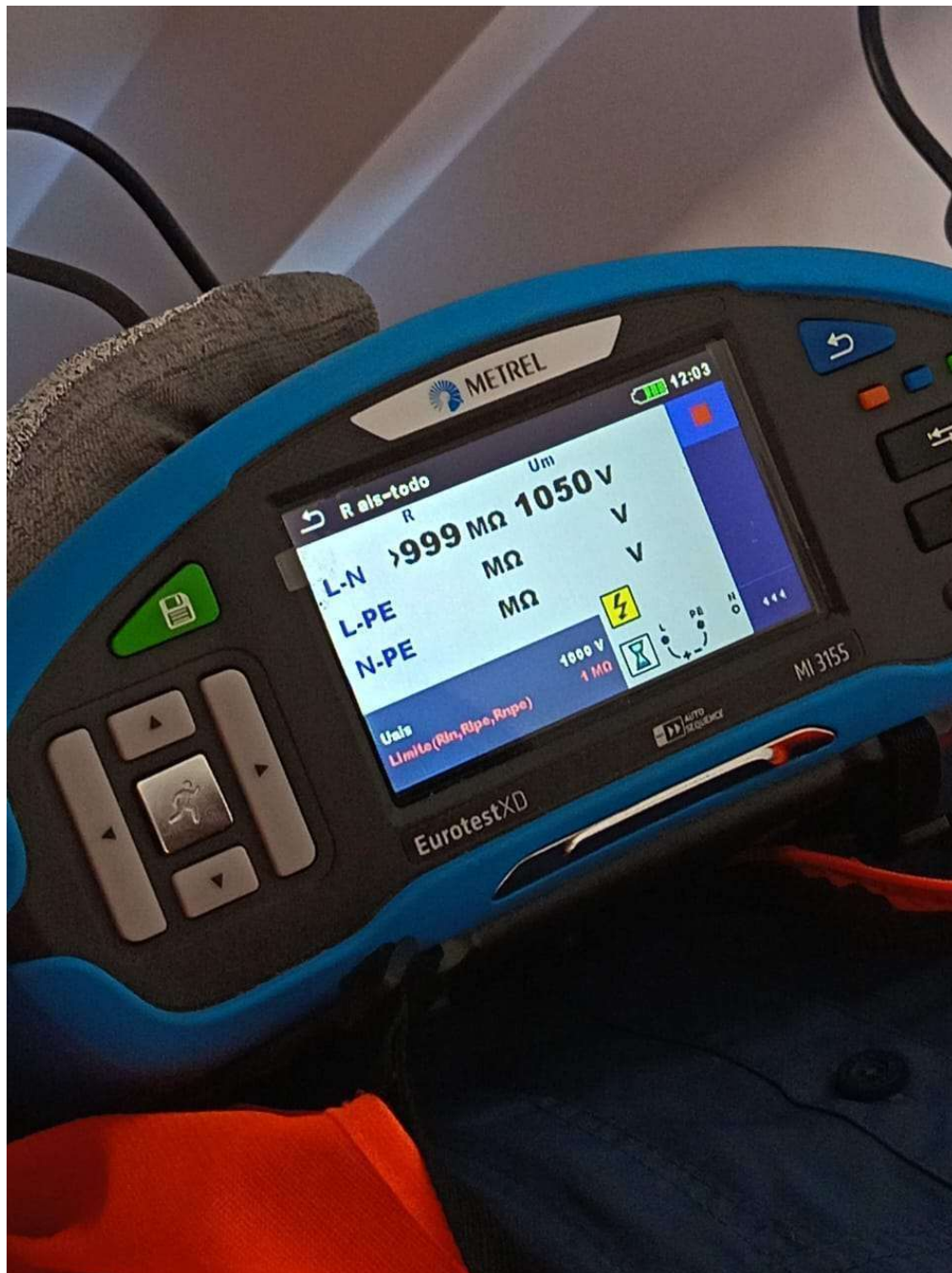


Figura 12: Imagen 12



METREL®

Results

Datos del instrumento:

Modelo: EurotestXD MI 3155

Número de serie: 24260424

Fecha de calibración: 26/08/2024

Usuario:

Nodo/PANQARA SIN ESTRUCTURA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	8,64 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:32:22	
Nodo/PANQARA SIN ESTRUCTURA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	8,06 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,6 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:33:28	
Nodo/PANQARA SIN ESTRUCTURA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	9,12 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:34:13	
Nodo/TORRE J TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		

Firma:

Datos creados: 22/12/2025

Re	2,45 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:37:19	
Nodo/TORRE J TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	2,18 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:38:03	
Nodo/TORRE J TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	2,10 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:38:53	
Nodo/TORRE I TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	1,21 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,2 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:50:08	
Nodo/TORRE I TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	1,18 Ω	
Subresultados		
Rc	0,1 k Ω	
Rp	0,1 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 9:50:57	

	Nodo/TORRE I TIERRA/Tierra		Nada
Resultados			
Re		1,29 Ω	
Subresultados			
Rc		0,1 kΩ	
Rp		0,1 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		Off	
Parámetros			
FechaHora		05/12/2025 9:51:40	
	Nodo/TORRE G TIERRA/Tierra		Nada
Resultados			
Re		1,60 Ω	
Subresultados			
Rc		0,7 kΩ	
Rp		2,0 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		Off	
Parámetros			
FechaHora		05/12/2025 9:56:38	
	Nodo/TORRE G TIERRA/Tierra		Nada
Resultados			
Re		1,55 Ω	
Subresultados			
Rc		0,7 kΩ	
Rp		1,5 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		Off	
Parámetros			
FechaHora		05/12/2025 9:57:23	
	Nodo/TORRE G TIERRA/Tierra		Nada
Resultados			
Re		1,35 Ω	
Subresultados			
Rc		0,7 kΩ	
Rp		0,3 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		Off	
Parámetros			
FechaHora		05/12/2025 9:57:53	
	Nodo/TORRE H TIERRA/Tierra		Nada
Resultados			
Re		2,05 Ω	
Subresultados			
Rc		1,1 kΩ	
Rp		0,4 kΩ	
Límites			
Limite (Re)		Off	

Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:03:43	
Nodo/TORRE H TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	1,98 Ω	
Subresultados		
Rc	1,1 k Ω	
Rp	0,4 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:04:16	
Nodo/TORRE H TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	1,99 Ω	
Subresultados		
Rc	1,1 k Ω	
Rp	0,4 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:04:34	
Nodo/TORRE H TIERRA/Tierra		Nada
Resultados		
Re	2,14 Ω	
Subresultados		
Rc	1,0 k Ω	
Rp	1,3 k Ω	
Límites		
Limite (Re)	Off	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:06:21	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/AUTO TT		Pasa
Resultados		
Uln	234 V	
dU		
Uc	2,7 V	Pasa
Z (LPE)	5,12 Ω	
Z (LN)	1,17 Ω	
Ipsc (LN)	196 A	Pasa
Ipsc (LPE)	44,9 A	
Subresultados		
Zref		
Límites		
Limite (dU)	3,0 %	
Limite(Uc) (Uc)	50 V	
Ia (Ipsc (LN))	5 A	

Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:49:47	
I dN	500 mA	
Tipo	AC	
Selectividad	G	
Tipo de fusible	C	
I Fusible	0,5 A	
t Fusible	0,035 s	
Factor Isc	1	
I prueba	Normativa	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/R ais-todo		Pasa
Resultados		
RIn	192,0 MΩ	
Rlpe	174,3 MΩ	
Rnpe	>200 MΩ	
Subresultados		
Umln	53 V	
Umlpe	53 V	
Umnpe	53 V	
Límites		
Limite (RIn, Rlpe, Rnpe)	500 kΩ	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:52:09	
Uais	50 V	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/Tensión		Pasa
Resultados		
Uln	234 V	
Ulpe	236 V	
Unpe	2 V	
Subresultados		
Frec	49,9 Hz	
Límites		
Limite inferior Uln (Uln)	207 V	
Limite superior Uln (Uln)	253 V	
Limite inferior Ulpe (Ulpe)	207 V	
Limite superior Ulpe (Ulpe)	253 V	
Limite inferior Unpe (Unpe)	0 V	
Limite superior Unpe (Unpe)	10 V	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 10:54:43	
Sistema	1-fase	
Prueba	L1	
Tipo de límite	Tensión	
Sistema de tierra	TN/TT	
Duración	5 s	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/Z línea		Pasa

Resultados			
Ipsc	195 A	Pasa	
Z	1,18 Ω		
Subresultados			
XL	0,13 Ω		
R	1,17 Ω		
Uln	240 V		
Isc0.38			
Isc0.76			
Isc1.15			
Límites			
Ia (Ipsc)	5 A		
Parámetros			
FechaHora	05/12/2025 11:00:20		
Tipo de fusible	C		
I Fusible	0,5 A		
t Fusible	0,035 s		
Factor Isc	1		
Prueba	-		
Sistema de tierra	TN/TT		
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/Auto Z		Pasa	
Resultados			
Uln	241 V		
dU			
Z (LPE)	6,29 Ω		
Z (LN)	1,17 Ω		
Ipsc (LN)	196 A	Pasa	
Ipsc (LPE)	36,6 A	Pasa	
Uc	3,4 V	Pasa	
Subresultados			
Zref			
Límites			
Limite (dU)	3,5 %		
Ia (Ipsc (LN), Ipsc (LPE))	5 A		
Limite(Uc) (Uc)	50 V		
Parámetros			
FechaHora	05/12/2025 11:00:45		
Protección	TN rcd		
Tipo de fusible	C		
I Fusible	0,5 A		
t Fusible	0,035 s		
Factor Isc	1		
Tipo	AC		
I dN	500 mA		
Selectividad	G		
Fase	-		

I prueba	Normativa	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/AUTO TT		Pasa
Resultados		
Uln	233 V	
dU		
Uc	3,0 V	Pasa
Z (LPE)	5,64 Ω	
Z (LN)	1,28 Ω	
Ipsc (LN)	180 A	Pasa
Ipsc (LPE)	40,8 A	
Subresultados		
Zref		
Límites		
Limite (dU)	3,0 %	
Limite(Uc) (Uc)	50 V	
Ia (Ipsc (LN))	5 A	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 11:06:24	
I dN	500 mA	
Tipo	AC	
Selectividad	G	
Tipo de fusible	C	
I Fusible	0,5 A	
t Fusible	0,035 s	
Factor Isc	1	
I prueba	Normativa	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/Caida de tensión		Pasa
Resultados		
dU	0,3 %	Pasa
Subresultados		
Ipsc	180 A	
Zref		
Uln	237 V	
Z	1,28 Ω	
Límites		
Limite (dU)	3,0 %	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 11:08:04	
Tipo de fusible	C	
I Fusible	0,5 A	
t Fusible	0,035 s	
Factor Isc	1	
Prueba	-	
Sistema de tierra	TN/TT	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/Auto Z		Pasa
Resultados		

Uln	236 V	
dU		
Z (LPE)	5,72 Ω	
Z (LN)	1,29 Ω	
Ipsc (LN)	179 A	Pasa
Ipsc (LPE)	40,2 A	Pasa
Uc	3,1 V	Pasa

Subresultados

Zref		
------	--	--

Límites

Limite (dU)	3,5 %	
Ia (Ipsc (LN), Ipsc (LPE))	5 A	
Limite(Uc) (Uc)	50 V	

Parámetros

FechaHora	05/12/2025 11:08:37	
Protección	TN rcd	
Tipo de fusible	C	
I Fusible	0,5 A	
t Fusible	0,035 s	
Factor Isc	1	
Tipo	AC	
I dN	500 mA	
Selectividad	G	
Fase	-	
I prueba	Normativa	

Nodo/DPTO 12 » TORRE J/R ais-todo Pasa

Resultados

Rln	17,13 M Ω	
Rlpe	12,08 M Ω	
Rnpe	8,29 M Ω	

Subresultados

Umln	53 V	
Umlpe	52 V	
Umnpe	52 V	

Límites

Limite (Rln, Rlpe, Rnpe)	500 k Ω	
--------------------------	----------------	--

Parámetros

FechaHora	05/12/2025 11:09:28	
Uais	50 V	

Nodo/DPTO 12 » TORRE J/RCD I Pasa

Resultados

I Δ	24,0 mA	
------------	---------	--

Subresultados

t I Δ	20,3 ms	
Uc I Δ	0,2 V	
Uc	0,2 V	

Límites			
Limite(Uc) (Uc)	50 V		
Parámetros			
FechaHora	05/12/2025 11:22:03		
Uso	Fijo		
Tipo	AC		
I dN	30 mA		
Fase	(+)		
Prueba	-		
Normativa RCD	EN 60364-4-41 TN/IT		
Sistema de tierra	TN/TT		
Selectividad	G		
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/RCD I			Pasa
Resultados			
IΔ	24,0 mA		
Subresultados			
t IΔ	20,1 ms		
Uc IΔ	0,1 V		
Uc	0,2 V		
Límites			
Limite(Uc) (Uc)	50 V		
Parámetros			
FechaHora	05/12/2025 11:22:27		
Uso	Fijo		
Tipo	AC		
I dN	30 mA		
Fase	(+)		
Prueba	-		
Normativa RCD	EN 60364-4-41 TN/IT		
Sistema de tierra	TN/TT		
Selectividad	G		
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/RCD t			Pasa
Resultados			
t ΔN	7,6 ms		
Subresultados			
Uc	0,6 V		
Límites			
Limite(Uc) (Uc)	50 V		
Parámetros			
FechaHora	05/12/2025 11:23:14		
Uso	Fijo		
Tipo	AC		
I dN	30 mA		
x IdN	5		
Fase	(+)		
Prueba	-		

Normativa RCD	EN 60364-4-41 TN/IT	
Sistema de tierra	TN/TT	
Selectividad	G	
Nodo/DPTO 12 » TORRE J/RCD Uc		Pasa
Resultados		
Uc	0,2 V	
Subresultados		
RI	7 Ω	
Límites		
Limite(Uc) (Uc, Uc(P))	50 V	
Parámetros		
FechaHora	05/12/2025 11:23:53	
Uso	Fijo	
Tipo	AC	
I dN	30 mA	
Prueba	-	
Uc (P)	Off	
Normativa RCD	EN 60364-4-41 TN/IT	
Sistema de tierra	TN/TT	
Selectividad	G	